

TEC.WMS

Guide de Préparation

Modules M1, M2 et M3

Préparation aux scénarios et à la certification

Collège de la Concorde

Simulateur pédagogique ERP/WMS

Scénarios SCN-001 à SCN-011 · Seuils : M1/M2 $\geq$ 60/100 · M3 $\geq$ 70/100

Version juin 2026 · Document étudiant

Table des matières

1. Présentation du guide
2. Référence commune — Flux ERP/WMS et zones
3. Trois paradigmes à distinguer
4. Module 1 — Fondements ERP/WMS
 - 4.1 SCN-001 — Cycle propre (flux nominal)
 - 4.2 SCN-002 — Réception fantôme (GR non postée)
 - 4.3 SCN-003 — Stock insuffisant et réapprovisionnement
 - 4.4 SCN-004 — Écart d'inventaire
 - 4.5 SCN-005 — Non-conformités multiples (capstone M1)
5. Module 2 — Exécution d'entrepôt
 - 5.1 SCN-006 — Rangement structuré (putaway)
 - 5.2 SCN-007 — Dépassement de capacité d'emplacement
 - 5.3 SCN-008 — Application FIFO multi-lots
6. Module 3 — Contrôle des stocks et réapprovisionnement
 - 6.1 SCN-009 — Inventaire cyclique simple
 - 6.2 SCN-010 — Écart significatif et justification
 - 6.3 SCN-011 — Réapprovisionnement Min/Max (capstone M3)
7. Tableau récapitulatif — Données opérationnelles clés
8. Progression pédagogique
9. Checklist finale avant soumission

Présentation du guide

Programme : TEC.LOG — Simulation WMS intégrée

Public : étudiants en préparation à l'évaluation

Scénarios couverts : SCN-001 à SCN-011

Seuils de réussite : M1 et M2 $\geq 60/100$ · M3 $\geq 70/100$

Version : juin 2026

Ce document consolide l'essentiel pour préparer les **Modules 1, 2 et 3** de la simulation WMS. Il vous aide à **comprendre, observer et exécuter** — pas à mémoriser des réponses toutes faites.

Ce guide vous apporte	Ce guide ne contient pas
Où regarder dans le simulateur (cockpit, moniteur)	Des formulations exactes à recopier
Quelles données lire et comment les interpréter	Des réponses modèles des correcteurs
Quels mots-clés renforcer votre raisonnement	La logique interne de correction automatique
Comment structurer votre séquence d'actions	Des listes de mots « magiques » sans contexte

Ordre recommandé : SCN-001 → 002 → 003 → 004 → 005 (Module 1), puis SCN-006 → 007 → 008 (Module 2), puis SCN-009 → 010 → 011 (Module 3).

Certification Silver (M1) : quiz M1 $\geq 60\%$ + SCN-001 à SCN-005 complétés en évaluation ($\geq 60/100$) + conformité M1.

Question réflexive avant chaque soumission : « Ai-je posté chaque document dans le bon ordre, lu les preuves dans le moniteur et le cockpit, et résolu chaque bloqueur avant la conformité ? »

Référence commune — Flux ERP/WMS et zones

À connaître pour **interpréter** le simulateur, pas pour recopier des chiffres au hasard :

Élément	Règle opérationnelle	Signal d'alerte
Statut POSTED	Document validé — le stock système est disponible	PENDING = document fantôme, stock non utilisable
Zone RECEPTION	Quai (REC-01, REC-02) — stock temporaire après GR	Stock au quai $\neq$ stock en picking
Zone STOCKAGE	Emplacements B-xx (putaway obligatoire avant expédition M1)	Picking depuis REC-01 = erreur de zone
Zone EXPÉDITION	Quai sortie (EXP-01, EXP-02) — destination du prélèvement	GI sans picking préalable
Conformité	Aucune transaction PENDING, pas de stock négatif, pas d'écart ouvert	Conformité bloquée tant qu'un bloqueur persiste
Capacité bin	Max affiché (ex. B-01-R1-L1 = 500 u.)	Overflow = répartition requise
Min/Max/SS (M3)	Seuils de réapprovisionnement par SKU	Stock < Min = risque rupture

Codes transaction SAP (référence pédagogique) : ME21N (PO) · MIGO (GR) · LT0A/LT01 (putaway) · VA01 (SO) · VL01N/VL02N (picking/GI) · MI01 (comptage) · MI07 (ajustement).

Contrat M2 : GR pré-chargée et postée — démarrage au PUTAWAY (sauf SCN-008 : stock pré-chargé en STOCKAGE, démarrage au FIFO_PICK).

Contrat M3 : stock pré-chargé — pipeline CC_LIST → CC_COUNT → CC_RECON → REPLENISH → COMPLIANCE_M3.

Trois paradigmes à distinguer

	Module 1 — Fondements	Module 2 — Entrepôt	Module 3 — Inventaire
Activité	Cycle ERP/WMS complet de bout en bout	Rangement, capacité, FIFO	Comptage, écarts, réappro
Moniteur	Chaque transaction que vous créez	GR pré-postée + vos mouvements	Historique + ajustements ADJ
Source de preuve	Moniteur + cockpit stock	Cockpit emplacements + capacité	Quantités système vs physique
Parcours	PO → GR → Putaway → SO → GI → CC → [ADJ] → Conformité	PUTAWAY → FIFO_PICK → STOCK_ACCURACY → COMPLIANCE_ADV	CC_LIST → CC_COUNT → CC_RECON → REPLENISH → COMPLIANCE_M3
Niveau décision	Exécution séquentielle (M1)	Règles d'emplacement et lots (M2)	Réconciliation et planification (M3)
Seuil	60/100	60/100	70/100

MODULE 1 — Fondements ERP/WMS

Vous **exécutez** le cycle logistique complet. Chaque document doit être **posté** avant l'étape suivante. La preuve est dans le **moniteur de transactions** et le **cockpit opérationnel**.

Certification Silver Premium : les cinq scénarios M1 comptent pour la Certification Silver Premium TEC.WMS (Cohorte Fondatrice 2026).

SCN-001 — Cycle propre (flux nominal)

Rôle simulé : Gestionnaire de stocks — exécution d'un flux logistique nominal complet

Enjeu : Construire le cycle PO → GR → rangement → expédition → inventaire → conformité **sans anomalie**.

Piège pédagogique : l'**entrepôt vide au départ** n'est pas un bug — le stock n'apparaît qu'après la GR postée.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	SKU-001 · 100 u. · séquence ME21N → MIGO → LT0A → VA01 → VL02N → MI01
Cockpit opérationnel	Stock vide au départ ; quantités après chaque mouvement
Moniteur de transactions	Chaque document passe de créé à POSTED avant l'étape suivante
Bannière pédagogique	« Stock vide au départ : normal »
Étape COMPLIANCE	Vert = aucune transaction PENDING, pas de stock négatif

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Statut transactions	Primaire	PO POSTED → GR POSTED → putaway POSTED → GI POSTED
Stock REC-01 puis STOCKAGE	Primaire	100 u. SKU-001 visible après GR, puis déplacées en zone STOCKAGE
Quantité MB52 / cockpit	Secondaire	Cohérence à chaque étape — pas de stock négatif
Conformité système	Primaire	Vert uniquement si séquence complète et cohérente

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
PO / GR	ME21N, MIGO, POSTED, réception, quai, REC-01, SKU-001, 100 u.	Commentaire réception : document validé
Putaway	LT0A, PUTAWAY, STOCKAGE, rangement, emplacement, traçabilité	Étape rangement : zone conforme
Expédition	VA01, SO, VL01N, picking, VL02N, GI, EXP-01	Prélèvement depuis STOCKAGE, pas depuis quai
Inventaire	MI01, comptage cyclique, conformité, MB52	Cycle count final
Conformité	conformité système, séquence, flux nominal, end-to-end	Clôture : cycle complet sans anomalie

Mots à éviter : bug, erreur système (pour l'état vide initial), GR fantôme, rupture, écart, surstock, vocabulaire KPI M4 (rotation, OTIF, capital immobilisé).

Structure de réponse

1. **PO (ME21N)** — Créer et poster la commande fournisseur vers REC-01 pour SKU-001 (100 u.).
2. **GR (MIGO)** — Poster la réception ; confirmer stock visible au quai.
3. **PUTAWAY (LT0A)** — Ranger REC-01 → emplacement STOCKAGE.
4. **SO + Picking + GI** — Créer la commande client, prélever depuis STOCKAGE, poster la sortie.
5. **CC (MI01)** — Effectuer le comptage cyclique.
6. **COMPLIANCE** — Valider conformité système au vert.

Erreurs fréquentes

- Sauter une étape (OUT_OF_SEQUENCE) — chaque étape a un prérequis.
- Tenter la GI **avant** le putaway — stock encore au quai.
- Confondre stock vide initial avec une anomalie.
- Ne pas vérifier le statut **POSTED** dans le moniteur.
- Prélever depuis REC-01 au lieu de STOCKAGE.

Pièges pédagogiques

- **Entrepôt vide** : comportement attendu SCN-001 — la première preuve opérationnelle apparaît après GR.
- **Séquence stricte** : en évaluation, chaque erreur est pénalisée ; en démo, exploration libre.
- **Document ≠ stock** : la PO postée ne crée pas de stock utilisable tant que la GR n'est pas postée.

SCN-002 — Réception fantôme (GR non postée)

Rôle simulé : Contrôleur qualité logistique — détection d'anomalie de réception

Enjeu : La PO est validée mais le stock n'apparaît pas — identifier et **poster la GR fantôme** GR-2025-001.

Piège pédagogique : créer une **nouvelle GR** au lieu de **poster l'existante** — laisse la fantôme non résolue.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	GR-2025-001 en statut PENDING
Moniteur de transactions	PO-2025-001 POSTED vs GR-2025-001 PENDING
Cockpit REC-01	Quai vide ou stock non utilisable malgré PO validée
Bannière pédagogique	« REC-01 vide malgré la PO : l'anomalie est la GR non postée »
Étape GR / Conformité	Bouton « Poster (MIGO) » sur la transaction PENDING

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
GR-2025-001 PENDING	Primaire	Preuve de l'anomalie — document créé mais non validé
PO POSTED vs GR PENDING	Primaire	Écart documentaire = cause du stock absent
Stock REC-01	Primaire	Vide tant que GR non postée
Statut après correction	Secondaire	GR POSTED → 100 u. SKU-001 visibles

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Diagnostic	GR fantôme, PENDING, non postée, GR-2025-001, moniteur, anomalie, document	Identification : comparer PO et GR
Correction	MIGO, poster, valider, régulariser, transaction existante	Action : poster GR-2025-001
Suite du flux	putaway, STOCKAGE, SO, GI, conformité rétablie	Après correction : flux standard
Justification	réception physique ≠ stock ERP, validation document, WMS	Commentaire : principe métier

Mots à éviter : nouvelle GR, recréer, bug système, double réception, ignorer PENDING, vocabulaire inventaire (écart, MI07) — hors sujet ici.

Structure de réponse

1. **Diagnostic** — Ouvrir moniteur ; repérer GR-2025-001 PENDING ; confirmer REC-01 vide.
2. **Correction GR** — Cliquer « Poster (MIGO) » sur GR-2025-001 (ne pas créer une nouvelle GR).
3. **PUTAWAY** — Ranger REC-01 → STOCKAGE une fois stock disponible.
4. **Expédition** — SO → Picking → GI selon flux standard.
5. **CC + COMPLIANCE** — Comptage et conformité au vert.

Erreurs fréquentes

- **Créer une nouvelle GR** — laisse GR-2025-001 PENDING ; conformité bloquée.
- Poursuivre putaway/expédition sans poster la fantôme — OUT_OF_SEQUENCE.
- Traiter comme SCN-001 (entrepôt vide normal) — ici la PO existe déjà.
- Ignorer le moniteur — la preuve est PO POSTED / GR PENDING.

Pièges pédagogiques

- **Réception physique ≠ stock ERP** : document créé mais non posté = stock système indisponible.
- **Une seule correction valide** : poster la transaction existante, pas en créer une autre.
- **Bloqueur persistant** : toute GR PENDING bloque les étapes suivantes en M1.

SCN-003 — Stock insuffisant et réapprovisionnement

Rôle simulé : Responsable d'opération — gestion de rupture et réapprovisionnement d'urgence

Enjeu : 50 u. SKU-003 au quai ; la SO demandera **plus que le stock STOCKAGE** — réapprovisionner avant la GI.

Piège pédagogique : valider la **GI avec stock insuffisant** ou expédier **sans putaway** depuis REC-01.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	SKU-003 · 50 u. REC-01 · SO ~80 u. après rangement
Cockpit REC-01	50 u. au quai — pas encore en STOCKAGE
Cockpit STOCKAGE	Quantité disponible après putaway — insuffisante pour SO
Moniteur	Mouvement REC-01 → STOCKAGE ; PO/GR corrective si réappro
Étape GI	Blocage si stock STOCKAGE insuffisant

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Stock REC-01 (50 u.)	Primaire	Stock au quai — rangement obligatoire avant expédition
Stock STOCKAGE post-putaway	Primaire	Base ATP pour la SO
Quantité SO vs stock disponible	Primaire	Déficit → réapprovisionnement requis
Statut GI	Secondaire	Refus si stock négatif ou insuffisant

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Putaway	PUTAWAY, REC-01, STOCKAGE, B-01-R1-L2, SKU-003, quai, rangement	Avant SO : stock en zone picking
Analyse stock	stock insuffisant, déficit, ATP, disponible, 50 u., 80 u.	Avant GI : comparer demande et stock
Réappro	PO corrective, ME21N, MIGO, réapprovisionnement, urgence, backorder	Comblent le déficit (+30 u. typique)
Expédition	GI, commande client, SO satisfaite, pas de stock négatif	GI uniquement si stock suffisant
Conformité	réapprovisionnement, rupture évitée, conformité	Clôture

Mots à éviter : GI forcée, stock négatif, expédier depuis REC-01, ignorer déficit, Min/Max (concept M3), GR fantôme (GR déjà postée ici).

Structure de réponse

1. **PUTAWAY** — Déplacer 50 u. SKU-003 de REC-01 vers bin STOCKAGE.
2. **SO** — Créer commande client pour quantité supérieure au stock (ex. 80 u.) ; noter le blocage.
3. **Réapprovisionnement** — PO corrective + GR pour combler le déficit ; ranger en STOCKAGE.
4. **Picking + GI** — Prélever depuis STOCKAGE ; poster GI.
5. **CC + COMPLIANCE** — Comptage et conformité.

Erreurs fréquentes

- Valider GI **sans réapprovisionnement** — NEGATIVE_STOCK_ATTEMPT.
- Oublier le **putaway** — stock encore au quai, pas en zone expédition.
- Créer SO sans vérifier stock STOCKAGE disponible.
- Confondre avec SCN-002 (pas de GR fantôme — PO/GR déjà postées).

Pièges pédagogiques

- **REC-01 ≠ bin de picking** : le quai n'est pas une zone d'expédition directe.
- **ATP protège le client** : le système bloque la GI si stock insuffisant — comportement attendu.

- **Réappro avant GI** : ordre métier non négociable en évaluation.

SCN-004 — Écart d'inventaire

Rôle simulé : Auditeur d'inventaire — réconciliation physique/système

Enjeu : 200 u. SKU-006 reçues ; après expédition partielle, comptage physique révèle **écart – 15 u.**

Piège pédagogique : saisir la **variance (– 15)** au lieu de la **quantité physique réelle (185 u.)** au comptage.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	SKU-006 · 200 u. · écart – 15 intentionnel
Cockpit B-02-R1-L1	Stock système après putaway et expédition
Étape CC (MI01)	Saisir quantité physique comptée , pas la variance
Étape ADJ (MI07)	Apparaît si variance ≠ 0 — correction obligatoire
Moniteur	Trace PO → GR → putaway → SO → GI avant comptage

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Stock système (200 u. initiales)	Primaire	Référence avant comptage
Quantité physique saisie	Primaire	Valeur réelle comptée (ex. 185 si système affiche 200)
Variance (– 15)	Primaire	Calculée système — à corriger via ADJ
Statut conformité	Secondaire	Bloquée si écart non résolu

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Flux amont	PUTAWAY, B-02-R1-L1, SO, GI, SKU-006, 200 u.	Avant comptage : cycle standard
Comptage	MI01, comptage cyclique, quantité physique, stock système, écart	CC : saisir qty réelle comptée
Ajustement	MI07, ADJ, ajustement inventaire, –15, variance, réconciliation	ADJ : corriger l'écart
Justification	écart physique, intégrité, audit, conformité	Commentaire ADJ
Conformité	écart résolu, conformité verte, UNRESOLVED_VARIANCE	Clôture

Mots à éviter : saisir **–15** comme quantité physique, **ignorer écart**, **conformité sans ADJ**, **GR fantôme**, **FIFO**, **capacité**.

Structure de réponse

1. **PUTAWAY** — REC-01 → B-02-R1-L1 (200 u. SKU-006).
2. **SO** → **PICKING** → **GI** — Flux expédition standard.
3. **CC (MI01)** — Saisir quantité physique réelle (ex. 185).
4. **ADJ (MI07)** — Corriger écart – 15 ; poster ajustement.
5. **COMPLIANCE** — Conformité au vert.

Erreurs fréquentes

- Saisir **–15** au comptage au lieu de **185** (qty physique).
- Passer à conformité **sans ADJ** — UNRESOLVED_VARIANCE.
- Oublier le flux expédition avant le comptage.
- Traiter l'écart comme optionnel — bloqueur en évaluation.

Pièges pédagogiques

- **physicalQty ≠ variance** : le comptage enregistre ce qui est compté, pas l'écart calculé.
- **ADJ dynamique** : l'étape MI07 s'insère automatiquement si variance détectée.
- **Précurseur M3** : même discipline que SCN-009/010 en Module 3.

SCN-005 — Non-conformités multiples (capstone M1)

Rôle simulé : Superviseur logistique — résolution de non-conformités multiples

Enjeu : Deux anomalies simultanées : **GR-2025-004 non postée** (SKU-004) + **écart SKU-005 (-8 u.)**.

Piège pédagogique : mauvais **ordre de résolution** — putaway SKU-004 avant post GR, ou expédition avant correction inventaire.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	Ordre : Documents → Physique → Expédition
Moniteur	GR-2025-004 PENDING (SKU-004) ; PO/GR SKU-005 POSTED
Cockpit REC-01 / REC-02	SKU-004 bloqué par GR fantôme ; SKU-005 au quai
Étape CC + ADJ	Écart -8 sur SKU-005 au comptage
COMPLIANCE	Vert seulement si tous bloqueurs levés

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
GR-2025-004 PENDING	Primaire	Bloqueur documentaire — priorité 1
Stock SKU-004 / SKU-005	Primaire	Deux SKU, deux quais — traçabilité distincte
Variance SKU-005 (-8)	Primaire	Écart inventaire — ADJ obligatoire
Conformité globale	Primaire	100 % requis — capstone M1

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Priorisation	ordre, documents, physique, expédition, GR fantôme, GR-2025-004, priorité	Plan d'action initial
Correction doc	MIGO, poster, SKU-004, REC-01, 30 u.	Étape 1 : post GR-004
Putaway	PUTAWAY, SKU-004, SKU-005, REC-01, REC-02, STOCKAGE	Étape 2 : rangement les deux SKU
Expédition	SO, picking, GI, multi-SKU	Étape 3 : expédition
Inventaire	MI01, MI07, SKU-005, -8, écart, quantité physique	Étape 4-5 : CC + ADJ
Conformité	100 %, multi-anomalie, crise logistique, conformité	Clôture capstone

Mots à éviter : nouvelle GR SKU-004, putaway avant post GR-004, ignorer SKU-005, une seule anomalie, vocabulaire M2/M3 (FIFO, Min/Max, overflow).

Structure de réponse

1. **Poster GR-2025-004** — MIGO · SKU-004 · 30 u. · REC-01.
2. **PUTAWAY** — SKU-004 (REC-01 → STOCKAGE) et SKU-005 (REC-02 → STOCKAGE).
3. **SO → PICKING → GI** — Expédition pour les deux SKU.
4. **CC SKU-005** — Saisir quantité physique réelle (système - 8).
5. **ADJ (MI07)** — Corriger écart SKU-005 ; **COMPLIANCE** au vert.

Erreurs fréquentes

- **Putaway SKU-004 avant post GR-2025-004** — non-conformité persistante.
- Créer nouvelle GR pour SKU-004 au lieu de poster GR-2025-004.
- Traiter SKU-005 sans ADJ pour l'écart -8.
- Ignorer l'ordre Documents → Physique → Expédition.

Pièges pédagogiques

- **Capstone M1** : combine SCN-002 (fantôme) + SCN-004 (écart) — compétences cumulatives.
- **Ordre strict** : poster GR fantôme **avant** tout rangement SKU-004.
- **Score bloqué ~60 %** sans COMPLIANCE_OK — la conformité est le gate final Silver.

MODULE 2 — Exécution d'entrepôt

Vous **exécutez** des opérations d'entrepôt avancées : rangement structuré, gestion de capacité, conformité FIFO. La GR est **pré-postée** (sauf SCN-008) — démarrage au PUTAWAY ou FIFO_PICK.

SCN-006 — Rangement structuré (putaway)

Rôle simulé : Spécialiste rangement (Putaway Specialist) — affectation d'emplacement conforme

Enjeu : 150 u. SKU-001 postées au quai REC-01 — ranger en zone **STOCKAGE** selon règles LT01.

Piège pédagogique : sauter le **PUTAWAY** ou choisir un bin **hors zone STOCKAGE**.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	PO-M2-001 / GR-M2-001 POSTED · 150 u. REC-01
Moniteur	GR postée avant putaway — preuve réception
Cockpit REC-01	150 u. SKU-001 au quai
Sélecteur bin	Zone STOCKAGE (B-xx) — capacité disponible
Pipeline M2	PUTAWAY → FIFO_PICK → STOCK_ACCURACY → COMPLIANCE_ADV

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
GR-M2-001 POSTED	Primaire	Prérequis putaway validé
150 u. REC-01	Primaire	Quantité à ranger intégralement
Zone destination	Primaire	STOCKAGE obligatoire — pas PICKING direct depuis quai
Précision stock post-putaway	Secondaire	Cohérence cockpit après mouvement

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Observation	GR-M2-001, POSTED, REC-01, 150 u., SKU-001, moniteur	Vérification initiale
Putaway	LT01, PUTAWAY, STOCKAGE, rangement structuré, emplacement, slotting	Mouvement REC-01 → bin valide
Suite M2	FIFO_PICK, STOCK_ACCURACY, COMPLIANCE_ADV, traçabilité	Étapes suivantes
Conformité	séquence M2, zone conforme, capacité	Validation

Mots à éviter : GR fantôme (GR déjà postée), overflow (SCN-007), FIFO comme action principale ici, Min/Max, vocabulaire KPI M4.

Structure de réponse

1. **Observer moniteur** — Confirmer PO-M2-001 et GR-M2-001 POSTED.
2. **Cockpit REC-01** — Vérifier 150 u. SKU-001.
3. **PUTAWAY (LT01)** — REC-01 → bin STOCKAGE valide.
4. **FIFO_PICK → STOCK_ACCURACY → COMPLIANCE_ADV** — Compléter pipeline M2.

Erreurs fréquentes

- Putaway **sans GR postée** vérifiée.
- Choisir bin **hors zone STOCKAGE**.
- Sauter PUTAWAY alors que stock est au quai.
- Confondre avec SCN-008 (putaway déjà fait).

Pièges pédagogiques

- **GR pré-chargée M2** : pas de PO/GR à créer — focus sur exécution entrepôt.
- **Putaway = traçabilité emplacement** : fondation pour FIFO et précision stock M2.
- **Séquence M2 distincte M1** : PUTAWAY → FIFO_PICK → STOCK_ACCURACY → COMPLIANCE_ADV.

SCN-007 — Dépassement de capacité d'emplacement

Rôle simulé : Planificateur capacité (Capacity Planner) — gestion overflow

Enjeu : 600 u. SKU-002 reçues ; bin B-01-R1-L1 **max 500 u.** — répartir sans dépassement.

Piège pédagogique : **forcer 600 u. dans un seul bin** malgré l'alerte capacité.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	600 u. · B-01-R1-L1 max 500 · LOT-2025-002
Cockpit capacité	Message dépassement si 600 u. vers B-01-R1-L1
Moniteur	GR-M2-002 POSTED · 600 u. REC-01
Split putaway	B-01-R1-L1 (500 u.) + bin STOCKAGE secondaire (100 u.)
Traçabilité lot	LOT-2025-002 conservé sur les deux mouvements

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
600 u. au quai	Primaire	Quantité totale à placer
Capacité B-01-R1-L1 (500)	Primaire	Limite hard — alerte overflow
Répartition multi-bins	Primaire	500 + 100 (ou équivalent) sans overflow
LOT-2025-002	Secondaire	Traçabilité lot sur split

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Diagnostic	capacité, 500 u., 600 u., overflow, dépassement, B-01-R1-L1, alerte	Identification contrainte
Solution	répartir, split, bin secondaire, STOCKAGE, LOT-2025-002, traçabilité	Putaway split
Validation	aucun overflow, capacité max, toutes unités rangées	Conformité
Suite M2	FIFO_PICK, STOCK_ACCURACY, COMPLIANCE_ADV	Pipeline

Mots à éviter : forcer, ignorer alerte, single-bin, 600 dans B-01-R1-L1, GR fantôme, FIFO violation.

Structure de réponse

1. **Vérifier REC-01** — 600 u. SKU-002 · GR-M2-002 POSTED.
2. **Tester capacité** — Observer alerte si PUTAWAY 600 u. → B-01-R1-L1.
3. **Split PUTAWAY** — 500 u. B-01-R1-L1 + 100 u. bin STOCKAGE alternatif.
4. **FIFO_PICK** → **STOCK_ACCURACY** → **COMPLIANCE_ADV** — Compléter M2.

Erreurs fréquentes

- Forcer **600 u. dans un bin max 500**.
- Ignorer message de dépassement capacité.
- Perdre traçabilité **LOT-2025-002** lors du split.
- Oublier de ranger **toutes** les unités (600 total).

Pièges pédagogiques

- **Capacité = contrainte hard** : le système alerte ou refuse — comportement pédagogique intentionnel.
- **Split ≠ deux réceptions** : un seul GR, plusieurs mouvements putaway.
- **Précurseur e-commerce** : saturation slots en haute rotation.

SCN-008 — Application FIFO multi-lots

Rôle simulé : Spécialiste FIFO — prélèvement conforme traçabilité lots

Enjeu : 3 lots SKU-003 préchargés en STOCKAGE — prélever **LOT-A (janvier)** avant LOT-B et LOT-C.

Piège pédagogique : tenter un **PUTAWAY** (déjà fait) ou prélever **LOT-C (mars)** en premier.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	LOT-A (jan, B-01-R1-L1) · LOT-B (fév, B-01-R1-L2) · LOT-C (mars, B-02-R1-L1)
Bannière emptyStockNote	« Stock préchargé — démarrage direct au prélèvement FIFO »
Cockpit dates réception	LOT-A plus ancien → priorité FIFO
Moniteur	GR multi-bins déjà POSTED — pas de putaway requis
Étape FIFO_PICK	Lot oldest first

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Dates réception lots	Primaire	Jan < Fév < Mars → ordre FIFO
LOT-A-2025	Primaire	Lot le plus ancien — à prélever en premier
Emplacements B-01-R1-L1 / L2 / B-02-R1-L1	Secondaire	Localisation par lot
Statut PUTAWAY	Secondaire	Auto-complété — ne pas refaire

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Observation	LOT-A, LOT-B, LOT-C, FIFO, date réception, STOCKAGE, préchargé	Confirmation ordre lots
Action	FIFO_PICK, lot le plus ancien, janvier, traçabilité, pas de putaway	Prélèvement
Conformité	violation FIFO, conformité client, FEFO, obsolescence	Validation
Suite M2	STOCK_ACCURACY, COMPLIANCE_ADV	Pipeline

Mots à éviter : PUTAWAY (déjà complété), LOT-C en premier, mélanger lots, overflow, GR fantôme, Min/Max.

Structure de réponse

1. **Observer stock préchargé** — 3 lots SKU-003 en STOCKAGE ; putaway auto-complété.
2. **Valider ordre FIFO** — LOT-A (jan) → LOT-B (fév) → LOT-C (mars).
3. **FIFO_PICK** — Prélever lot le plus ancien (LOT-A).
4. **STOCK_ACCURACY** → **COMPLIANCE_ADV** — Compléter M2.

Erreurs fréquentes

- Tenter **PUTAWAY** alors que stock déjà rangé.
- Prélever **LOT-C** ou **LOT-B** avant LOT-A.
- Mélanger deux lots dans un même mouvement.
- Confondre avec SCN-006 (putaway requis).

Pièges pédagogiques

- **Empty stock note inversée** : stock visible dès l'ouverture — normal SCN-008.
- **FIFO = conformité réglementaire** : alimentaire/pharma — pas seulement convention.
- **Violation FIFO = échec conformité** — pénalité directe en évaluation.

MODULE 3 — Contrôle des stocks et réapprovisionnement

Vous **réconciliez** inventaire et **planifiez** le réapprovisionnement. Stock pré-chargé — pipeline CC_LIST → CC_COUNT → CC_RECON → REPLENISH → COMPLIANCE_M3. **Seuil 70/100** · validation enseignant requise avant M4.

SCN-009 — Inventaire cyclique simple

Rôle simulé : Auditeur inventaire (Inventory Auditor) — détection d'écart système/physique

Enjeu : SKU-001 (100 u. système) et SKU-003 (80 u.) — comptage révèle **écart -3 sur SKU-001**.

Piège pédagogique : ignorer l'écart -3 ou clôturer **sans ADJ (MI07)** dans CC_RECON.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	B-01-R1-L1 (SKU-001) · B-01-R1-L2 (SKU-003)
Tour de contrôle M3	Focus : détecter -3, poster ADJ, clôturer
Étape CC_LIST	SKU à compter
Étape CC_COUNT	Saisir quantités physiques réelles
Étape CC_RECON	ADJ (MI07) obligatoire pour écart -3

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Stock système SKU-001 (100)	Primaire	Référence comptage
Stock système SKU-003 (80)	Secondaire	Pas d'écart attendu
Quantité physique SKU-001 (97)	Primaire	100 - 3 = écart -3
Ligne ADJ au moniteur	Primaire	Preuve ajustement posté

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
CC_LIST	liste comptage, SKU-001, SKU-003, B-01-R1-L1, B-01-R1-L2	Identification
CC_COUNT	MI01, quantité physique, comptage cyclique, stock système	Saisie
CC_RECON	écart, -3, variance, réconciliation, MI07, ADJ	Correction
Conformité	COMPLIANCE_M3, écart résolu, inventaire cyclique	Clôture
REPLENISH	non requis, auto-validé	Passer à conformité

Mots à éviter : ignorer écart, conformité sans ADJ, quantité -3 comme saisie physique, Min/Max (SCN-011), justification longue (seuil 20 u. — SCN-010).

Structure de réponse

1. **CC_LIST** — Identifier SKU-001 et SKU-003 à compter.
2. **CC_COUNT** — Saisir quantités physiques (SKU-001 ≠ 100 ; SKU-003 = 80).
3. **CC_RECON** — Analyser écart -3 ; poster ADJ (MI07) sur SKU-001.
4. **REPLENISH** — Auto-validé ; passer à COMPLIANCE_M3.
5. **COMPLIANCE_M3** — Conformité verte.

Erreurs fréquentes

- Ignorer écart -3 à la réconciliation.
- Clôturer sans **ADJ posté** dans CC_RECON.
- Saisir variance au lieu de quantité physique au CC_COUNT.
- Confondre avec SCN-010 (justification seuil 20 u.).

Pièges pédagogiques

- **Écart intentionnel -3** : comportement pédagogique — ne pas arrondir à 100.
- **ADJ visible au moniteur** : preuve opérationnelle requise avant COMPLIANCE_M3.

- **REPLENISH auto-validé SCN-009** : focus inventaire, pas réappro.

SCN-010 — Écart significatif et justification

Rôle simulé : Gestionnaire inventaire — variance management avec piste d'audit

Enjeu : SKU-006 : système **380 u.**, physique **352 u.** — écart **-28 > seuil 20 u.** — justification obligatoire.

Piège pédagogique : ajuster **sans justification écrite** ou passer conformité **sans ADJ**.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	B-02-R1-L1 · SKU-006 · seuil ajustement 20 u.
Tour de contrôle M3	Écart -28 > seuil — justification avant ADJ
Cockpit	Stock système 380 u. avant comptage
Étape CC_COUNT	Saisir 352 u. (physique)
Étape CC_RECON	Justifier cause + poster ADJ (MI07)

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Stock système (380 u.)	Primaire	Référence
Quantité physique (352 u.)	Primaire	Saisie CC_COUNT
Variance (-28)	Primaire	> seuil 20 → justification requise
Historique PO/SO/GI	Secondaire	Contexte audit trail

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Analyse	380 u., 352 u., écart, -28, seuil, 20 u., significatif	CC_RECON
Justification	cause, justification, audit trail, piste d'audit, analyse, documenter	Commentaire ADJ
Ajustement	MI07, ADJ, ajustement inventaire, réconciliation, variance	Post ADJ
Conformité	COMPLIANCE_M3, conformité verte, écart résolu	Clôture

Mots à éviter : ajustement sans justification, ignorer seuil, -28 comme qty physique, Min/Max, FIFO, GR fantôme.

Structure de réponse

1. **CC_LIST** — Cibler SKU-006 / B-02-R1-L1.
2. **CC_COUNT** — Saisir 352 u. (physique) vs 380 u. (système).
3. **CC_RECON** — Documenter cause de l'écart -28 ; poster ADJ (MI07).
4. **REPLENISH** — Si requis ; sinon COMPLIANCE_M3.
5. **COMPLIANCE_M3** — Conformité verte.

Erreurs fréquentes

- ADJ **sans justification** — audit trail incomplet.
- Ignorer écart > **seuil 20 u.**
- Passer COMPLIANCE_M3 sans résoudre l'écart.
- Copier logique SCN-009 sans justification (écart plus large ici).

Pièges pédagogiques

- **Seuil interne 20 u.** : écart -28 exige analyse documentée — pas optionnel.
- **Continuité M1 SCN-004** : même discipline MI01/MI07, exigence justification renforcée.
- **Précurseur SCN-016 M5** : corriger avant de piloter — principe transversal TEC.WMS.

SCN-011 — Réapprovisionnement Min/Max (capstone M3)

Rôle simulé : Planificateur approvisionnement (Supply Planner) — recommandations REPLENISH

Enjeu : SKU-004 (30 u. < Min 50) et SKU-005 (40 u. < Min 80) — calculer $Q = \text{Max} - \text{stock actuel}$.

Piège pédagogique : sous-réapprovisionner ou ignorer **stock de sécurité (SS)** dans l'analyse d'urgence.

Où porter son attention

Zone simulateur	Élément à repérer
Fiche Mission	Min/Max/SS par SKU dès l'ouverture
Tour de contrôle M3	SKUs sous Min — focus REPLENISH
Cockpit	SKU-004 : 30 (Min 50, Max 200, SS 25) · SKU-005 : 40 (Min 80, Max 300, SS 30)
Étape REPLENISH	$Q = \text{Max} - \text{stock}$ pour chaque SKU
Pipeline CC	CC confirmatoire puis REPLENISH

KPI / données à lire

Donnée	Priorité	Lecture attendue
Stock actuel SKU-004 (30)	Primaire	Sous Min 50 et proche SS 25
Stock actuel SKU-005 (40)	Primaire	Sous Min 80
Min / Max / SS	Primaire	Paramètres de calcul
$Q = \text{Max} - \text{stock}$	Primaire	SKU-004 : $200 - 30 = 170$ · SKU-005 : $300 - 40 = 260$

Mots-clés — où et comment les utiliser

Étape	Mots à privilégier	Où les placer
Diagnostic	sous seuil, Min, Max, SS, stock de sécurité, SKU-004, SKU-005, rupture	Analyse niveaux
Calcul	$Q = \text{Max} - \text{stock}$, réapprovisionnement, 170 u., 260 u., Min-Max, besoin	REPLENISH
Paramètres	lead time, MD04, reorder point, ROP	Contexte planification
Conformité	COMPLIANCE_M3, recommandations, seuils respectés	Clôture capstone M3

Mots à éviter : réappro partiel, ignorer SS, $Q = \text{Min} - \text{stock}$ (formule incorrecte), GR fantôme, FIFO, overflow, vocabulaire KPI M4 (rotation, OTIF).

Structure de réponse

- CC pipeline** — Confirmer niveaux SKU-004 (30) et SKU-005 (40).
- Comparer seuils** — Min (50/80) · Max (200/300) · SS (25/30).
- REPLENISH** — Proposer $Q = \text{Max} - \text{stock}$: 170 u. SKU-004 · 260 u. SKU-005.
- COMPLIANCE_M3** — Valider recommandations conformes.

Erreurs fréquentes

- Calcul $Q = \text{Min} - \text{stock}$ au lieu de $\text{Max} - \text{stock}$.
- Sous-réapprovisionner (quantité inférieure au besoin calculé).
- Ignorer **stock de sécurité** dans l'analyse d'urgence.
- Oublier l'un des **deux SKU** — les deux sont sous Min.

Pièges pédagogiques

- Capstone M3** : combine inventaire (SCN-009/010) + planification — validation enseignant avant M4.
- SS vs Min** : SKU-004 à 30 u. avec SS 25 — urgence élevée ; nommer les deux seuils.
- Formule Min-Max évaluée** : $Q = \text{Stock max} - \text{Stock actuel}$ — pas de raccourci arbitraire.

Tableau récapitulatif — Données opérationnelles clés

SCN	SKU(s)	Donnée critique	Action clé	Seuil
SCN-001	SKU-001	Entrepôt vide → 100 u.	Flux PO→GR→Putaway→GI→CC	60/100
SCN-002	SKU-001	GR-2025-001 PENDING	Poster MIGO (pas nouvelle GR)	60/100
SCN-003	SKU-003	50 u. quai · SO ~80 u.	Putaway + réappro avant GI	60/100
SCN-004	SKU-006	Écart -15	CC qty physique + ADJ MI07	60/100
SCN-005	SKU-004/005	GR-2025-004 + écart -8	Ordre : docs → physique → expédition	60/100
SCN-006	SKU-001	150 u. REC-01	PUTAWAY → STOCKAGE	60/100
SCN-007	SKU-002	600 u. · max 500/bin	Split putaway sans overflow	60/100
SCN-008	SKU-003	3 lots FIFO	FIFO_PICK lot oldest (LOT-A)	60/100
SCN-009	SKU-001/003	Écart -3 SKU-001	CC_RECON + ADJ MI07	70/100
SCN-010	SKU-006	Écart -28 > seuil 20	Justification + ADJ MI07	70/100
SCN-011	SKU-004/005	Sous Min	REPLENISH Q = Max - stock	70/100

Progression pédagogique

MODULE 1 – Exécuter (cycle ERP/WMS complet)

SCN-001	Cycle nominal	→ séquence PO→GR→Putaway→GI→CC
SCN-002	GR fantôme	→ poster document existant
SCN-003	Stock insuffisant	→ putaway + réappro avant GI
SCN-004	Écart inventaire	→ qty physique + ADJ
SCN-005	Capstone M1	→ multi-anomalie, ordre strict

MODULE 2 – Entrepôt (GR pré-postée, règles emplacement/lots)

SCN-006	Putaway structuré	→ REC-01 → STOCKAGE
SCN-007	Capacité overflow	→ split multi-bins
SCN-008	FIFO multi-lots	→ lot oldest first, pas de putaway

MODULE 3 – Inventaire et réappro (seuil 70/100)

SCN-009	Comptage cyclique	→ écart -3 + ADJ
SCN-010	Variance significative	→ justification + ADJ
SCN-011	Capstone M3	→ Min/Max Q = Max - stock

Transition	Ce qui change
M1 → M2	Cycle complet → GR pré-chargée ; focus putaway/capacité/FIFO
M2 → M3	Exécution mouvements → réconciliation inventaire + planification
M3 → M4	Transactions → interprétation KPI ; moniteur vide = normal en M4
SCN-004 → SCN-009/010	Même MI01/MI07 ; M3 ajoute pipeline CC et seuils
SCN-005 → SCN-011	Résolution crise → planification proactive Min/Max

En résumé : en Modules 1–3 vous **exécutez** et **prouvez** par le moniteur et le cockpit ; chaque scénario ajoute une contrainte métier (document, stock, capacité, lot, écart, réappro) jusqu'au capstone M3.

Checklist finale avant soumission

Avant de soumettre votre réponse dans le simulateur, parcourez cette liste. Cochez mentalement chaque point — ou imprimez cette page pour vos révisions.

	Étape de préparation	Ce que vous devez avoir fait
☐	Lire les slides	Parcourir le contenu pédagogique du module et du scénario en cours
☐	Lire la Fiche Mission	Identifier le rôle simulé, l'enjeu métier et les contraintes du scénario
☐	Observer le moniteur	Vérifier statuts POSTED/PENDING et transactions créées
☐	Lire le cockpit	Confirmer stocks, emplacements, capacités, lots ou seuils Min/Max
☐	Identifier les bloqueurs	GR fantôme, stock insuffisant, overflow, FIFO, écart ou sous-Min
☐	Respecter la séquence	Compléter chaque étape dans l'ordre requis avant conformité
☐	Vérifier la cohérence avant soumission	Conformité verte ; pas de PENDING, stock négatif ou écart ouvert

Rappel par module

Module 1 — Cycle complet PO→GR→Putaway→SO→GI→CC→[ADJ]→Conformité. Seuil 60/100. SCN-001 à SCN-005 requis pour **Silver**. Ordre Documents → Physique → Expédition en crise (SCN-005).

Module 2 — GR pré-postée (sauf SCN-008). PUTAWAY obligatoire si stock au quai. Capacité max = contrainte hard (SCN-007). FIFO = lot oldest first (SCN-008).

Module 3 — Seuil **70/100**. ADJ (MI07) obligatoire si écart. SCN-010 : justification si écart > 20 u. SCN-011 : Q = Max – stock. Validation enseignant avant M4.

Question finale

« Ma séquence est-elle complète, mes documents postés, mes écarts résolus et ma conformité cohérente avec le scénario et le module ? »